채수학 교재 적중 리포트

2026 계성고 2학년 2학기 중간 (기하)

기하 · 시험 범위 Ⅰ. 이차곡선 (포물선·타원·쌍곡선, 접선), Ⅱ. 공간도형과 공간좌표 (삼수선·정사영·이면각, 공간좌표·구)

20	12	6	6	60%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 **2** **3** **4** **5** 6 **7** **8** **9** **10** 11 **12** **13** 14 15 16 **17** 18 **19** 20

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 기하 Ⅰ. 이차곡선, 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표

2번 이차곡선 > 타원의 방정식 3.4점

학교 시험

두 초점 $\mathrm{F}(2,0)$, $\mathrm{F}'(-2,0)$에서의 거리의 합이 10인 타원의 방정식으로 옳은 것은?

① $\frac{x^2}{21}+\frac{y^2}{25}=1$ ② $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{21}=1$
③ $\frac{x^2}{48}+\frac{y^2}{50}=1$ ④ $\frac{x^2}{50}+\frac{y^2}{48}=1$
⑤ $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{96}=1$

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.10 · STEP 1 · 03번

03 두 초점이 (±4, 0) 이고 장축의 길이가 10 인 타원의 방정식을 구하시오.

답 :

💬 두 초점과 장축 길이(거리의 합)로 타원의 방정식 구하기

3번 공간도형과 공간좌표 > 정사영의 길이 3.5점

학교 시험

길이가 6인 선분 AB의 평면 α 위로의 정사영을 선분 $\mathrm{A}'\mathrm{B}'$이라고 하자. 직선 AB와 평면 α가 이루는 각의 크기가 60°일 때, 선분 $\mathrm{A}'\mathrm{B}'$의 길이는?

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.18 · 평가 중단원평가 · 07번

07 길이가 6 인 선분 AB 와 평면 α 가 이루는 각의 크기가 60° 일 때, 선분 AB 의 α 위로의 정사영의 길이는?

① 2 ② 3 ③ $3\sqrt{2}$
④ $3\sqrt{3}$ ⑤ 6

💬 길이 6인 선분, 평면과 60° → 정사영의 길이 (같은 수치)

4번 이차곡선 > 포물선의 접선 3.6점

학교 시험

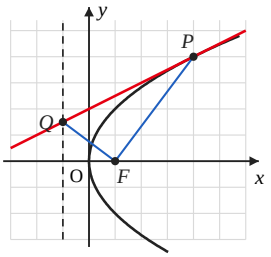
포물선 $y^2 = -8x$ 위의 점 $(-2, 4)$에서의 접선과 준선의 교점의 좌표를 (a, b)라 할 때, $a + b$의 값은?

① -2 ② -1 ③ 0 ④ 1 ⑤ 2

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.35 · STEP 3 · 22번

22 그림과 같이 포물선 $y^2 = 4x$ 위의 점 P(4, 4) 에서의 접선이 준선과 만나는 점을 Q, 포물선의 초점을 F 라 할 때, 삼각형 PFQ 의 넓이는?



① $\frac{21}{4}$ ② 6 ③ $\frac{25}{4}$
④ $\frac{13}{2}$ ⑤ 7

💬 포물선 위의 점에서의 접선이 준선과 만나는 점 구하기

5번 공간도형과 공간좌표 > 선분의 내분점 3.7점

학교 시험

두 점 $\mathrm{A}(2, -3, 2)$, $\mathrm{B}(-2, 1, 6)$에 대하여 선분 AB를 $1 : 3$으로 내분하는 점이 $(1, a, b)$일 때, $a + b$의 값은? (단, a, b는 상수)

① -1 ② 1 ③ 3 ④ 5 ⑤ 7

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.23 · STEP 1 · 06번

06 두 점 A(−2, 0, 4), B(4, 3, −2) 에 대하여 선분 AB 를 1 : 2 로 내분하는 점의 좌표를 구하시오.

답 :

💬 좌표공간에서 선분 AB의 내분점 좌표 구하기

7번 이차곡선 > 타원의 정의 (초점과 둘레) 4점

학교 시험

점 $(0, -6)$을 지나는 직선이 타원 $\frac{x^2}{64} + \frac{y^2}{100} = 1$과 만나는 두 점을 각각 P, Q라고 하자. y축 위의 점 $\mathrm{R}(0, 6)$에 대하여 삼각형 PQR의 둘레의 길이는? (단, 두 점 P, Q는 모두 y축 위에 있지 않다.)

① 30 ② 35 ③ 40 ④ 45 ⑤ 50

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.38 · 평가 중단원평가 · 06번

06 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}$ = 1 의 두 초점 F, F′ 에 대하여 F 를 지나는 직선이 타원과 두 점 A, B 에서 만날 때, 삼각형 ABF′ 의 둘레의 길이는?

① 6 ② 10 ③ 12
④ 18 ⑤ 20

💬 타원의 한 초점을 지나는 직선과 두 교점, 다른 초점과의 삼각형 둘레 = 4a

8번 공간도형과 공간좌표 > 구와 좌표평면의 교선 4.1점

학교 시험

구 $x^2+y^2+z^2+ax+4y-4z-4=0$을 xy 평면으로 자른 단면의 넓이가 13π일 때, 양수 a의 값은?

① $\frac{\sqrt{5}}{2}$ ② $\sqrt{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{2}$ ④ $2\sqrt{5}$ ⑤ $\frac{5\sqrt{5}}{2}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.41 · 평가 대단원평가 · 17번

17 구 $x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z+k=0$ 이 xy 평면과 만나서 생기는 원의 넓이가 5π 일 때, 이 구가 yz 평면과 만나서 생기는 원의 넓이는?

① 9π ② 10π ③ 12π

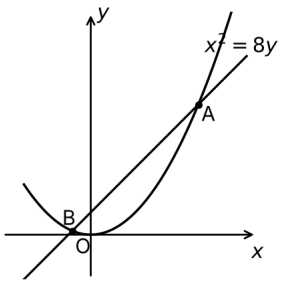
④ 13π ⑤ 14π

💬 구와 좌표평면이 만나서 생기는 원의 넓이 조건으로 미정계수 결정

9번 이차곡선 > 포물선의 초점을 지나는 현 4.1점

학교 시험

그림과 같이 점 $(0,2)$를 지나고 기울기가 양수인 직선이 포물선 $x^2=8y$와 만나는 두 점을 A, B라고 하자. 선분 AB의 길이가 16일 때, 두 점 A, B의 y좌표의 합은?



① 12 ② 13 ③ 14 ④ 15 ⑤ 16

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.30 · 평가 소단원평가 · 06번

06 포물선 $x^2=12y$ 의 초점을 지나는 직선이 포물선과 두 점 A, B 에서 만나고, 두 점의 y좌표의 합이 10 일 때, $\overline{AB}$ 의 길이는?

① 12 ② 13 ③ 14

④ 15 ⑤ 16

💬 포물선 x˚=4py 초점을 지나는 현 - AB = y좌표의 합 + 2p

10번 이차곡선 > 타원 밖의 점에서 그은 접선 4.2점

학교 시험

점 $(0,4)$에서 타원 $2x^2+y^2=5$에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

① $-\frac{28}{5}$ ② $-\frac{26}{5}$ ③ $-\frac{24}{5}$ ④ $-\frac{22}{5}$ ⑤ -4

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.36 · 평가 소단원평가 · 07번

07 점 (0, 2) 에서 타원 $\frac{x^2}{2}+y^2=1$ 에 그은 두 접선의 기울기의 곱은?

① $-\frac{3}{2}$ ② −2 ③ −3

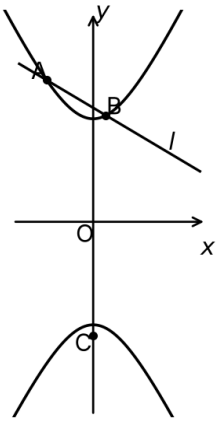
④ −1 ⑤ $-\frac{1}{2}$

💬 y축 위의 점에서 타원에 그은 두 접선의 기울기의 곱

12번 이차곡선 > 쌍곡선의 정의 (초점과 둘레) 4.4점

학교 시험

그림과 같이 쌍곡선 $\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{40}=-1$과 점 $(0,7)$을 지나는 직선 l이 두 점 A, B에서 만난다. 점 $C(0,-7)$에 대하여 $\overline{AB}=2\sqrt{10}$일 때, 삼각형 ABC의 둘레의 길이는? (단, 두 점 A, B의 y좌표는 양수이다.)



① $8\sqrt{10}$ ② $9\sqrt{10}$ ③ $10\sqrt{10}$ ④ $11\sqrt{10}$ ⑤ $12\sqrt{10}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅰ. 이차곡선 · p.38 · 평가 중단원평가 · 06번

06 타원 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{5}=1$ 의 두 초점 F, F′ 에 대하여 F 를 지나는 직선이 타원과 두 점 A, B 에서 만날 때, 삼각형 ABF′ 의 둘레의 길이는?

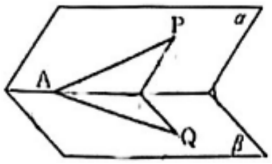
① 6 ② 10 ③ 12
④ 18 ⑤ 20

💬 초점을 지나는 현과 다른 초점이 만드는 삼각형 둘레 - 이차곡선의 정의 활용(타원판)

13번 공간도형과 공간좌표 > 이면각의 크기 4.5점

학교 시험

그림과 같이 평면 α 위의 점 P, 평면 β 위의 점 Q, 두 평면 α, β의 교선 위의 두 점 O, A에 대하여 $\overline{PO}\perp\overline{AO}$, $\overline{QO}\perp\overline{AO}$이고, $\overline{AO}:\overline{AQ}=1:\sqrt{2}$, $\angle PAO=45^\circ$, $\overline{AP}=6$, $\overline{PQ}=4$이다. 두 평면 α, β가 이루는 각의 크기를 θ라고 할 때, $\cos\theta$의 값은? (단, $0\le\theta\le\frac{\pi}{2}$)



① $\frac{1}{9}$ ② $\frac{2}{9}$ ③ $\frac{1}{3}$ ④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{9}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.14 · STEP 3 · 21번

21 한 모서리의 길이가 6 인 정사면체 ABCD 에서 모서리 AB 의 중점을 M 이라 하자. 두 평면 MCD, BCD 가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, cos θ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 교선에 수직인 두 선분으로 이면각을 잡고 코사인법칙으로 cosθ 구하기

17번 공간도형과 공간좌표 > 두 점 사이의 거리와 무게중심 서술형 · 8점

학교 시험

[서술형 1] 두 점 $\mathrm{A}(4,1,2)$, $\mathrm{B}(-2,3,4)$에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점을 P, 세 점 $\mathrm{C}(1,3,-2)$, $\mathrm{D}(4,0,3)$, $\mathrm{E}(1,3,2)$의 무게중심을 Q라 할 때, 선분 PQ의 길이를 구하시오. [8점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.28 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 두 점 A(2, 1, −1), B(0, 3, 3) 에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점을 P 라 할 때, 점 P 의 좌표와 삼각형 PAB 의 넓이를 구하시오.

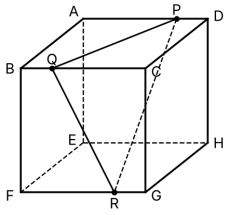
답 :

💬 두 점에서 같은 거리에 있는 y축 위의 점 구하기

19번 공간도형과 공간좌표 > 두 평면이 이루는 각 (정육면체) 서술형 · 9점

학교 시험

[서술형 3] 그림과 같이 한 모서리의 길이가 4인 정육면체의 세 모서리 AD, BC, FG 위에 $\overline{DP}=\overline{BQ}=\overline{GR}=1$인 세 점 P, Q, R이 있다. 평면 PQR과 평면 CGHD가 이루는 각의 크기를 θ라고 할 때, $\cos\theta$의 값을 구하시오. (단, $0<\theta<\frac{\pi}{2}$) [9점]



채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 기하 Ⅱ. 공간도형과공간좌표 · p.17 · 평가 소단원평가 · 11번

11 서술형 한 모서리의 길이가 2 인 정육면체 ABCD-EFGH 에서 평면 BDE 와 평면 ABCD 가 이루는 각의 크기를 θ 라 할 때, cos θ 의 값을 구하시오.

답 :

💬 정육면체에서 두 평면이 이루는 각의 cosθ 구하기

채수학교습소 | 수학하는 방법을 가르칩니다 · ☎ 010-8677-2263

* 학교 문항은 학습 비교용으로 옮겨 적었습니다. 교재 문항은 채수학 개념서 문제편 원본입니다.